Productos notables y factorización

INGENIA
Aquí sí se entiende · WhatsApp 0416-2054982

Productos notables

Cuadrado de una suma

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Cuadrado de una resta

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Suma por diferencia

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Producto de binomios con término común

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

Cuadrado de un trinomio

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

Cubo de una suma

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Cubo de una resta

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Binomio de Newton (triángulo de Pascal)

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

Factorización

Factor común

$$ax + ay = a(x + y)$$

Diferencia de cuadrados

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Trinomio cuadrado perfecto

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

Trinomio $x^2 + bx + c$

$$x^2 + bx + c = (x + m)(x + n) \cdot m + n = b \cdot m{\cdot}n = c$$

Trinomio $ax^2 + bx + c$

$$ax^2 + bx + c\text{: buscar } m{\cdot}n = a{\cdot}c \text{ y } m + n = b$$

Suma de cubos

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

Diferencia de cubos

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Agrupación

$$ax + ay + bx + by = (a + b)(x + y)$$